



Banco de Dados

Professor: Joel Santos

Roteiro da Aula

- Introdução a Banco de Dados
 - Informação x Dado;
 - Banco de Dados;
 - SGBD;
 - Tabelas;
 - Abstração de Dados;



Informação x Dado



É TUDO FARINHA DO MESMO SACO ???

Informação x Dado

INFORMAÇÃO:

- Reunião dos conhecimentos, dos dados sobre um assunto ou pessoa.
- [Informática] Fator qualitativo que designa a posição de um sistema e, eventualmente, o transmite a outro.
- [Informática] Reunião dos dados que, colocados num computador, são processados, dando resultados para um determinado projeto.
- Organização dos Dados.

DADO:

- São valores/informações não tratadas que futuramente servirão como uma base para a construção de uma informação.
- Exemplo: a face de um dado.



Banco de Dados





Banco de Dados

Lembrete: Sempre que for possível agrupar dados sobre um determinado assunto e que se relacionam, pode-se dizer que há um banco de dados.

- Banco de dados é uma coleção de dados inter-relacionados, representando informações sobre um domínio específico [Korth, 1994].
- Um banco de dados é um conjunto coerente e lógico de dados relacionados que possuem significância intrínseca. Os dados representam aspectos do mundo real e devem ser mantidos para atender aos requisitos da empresa [Oliveira, 2002].



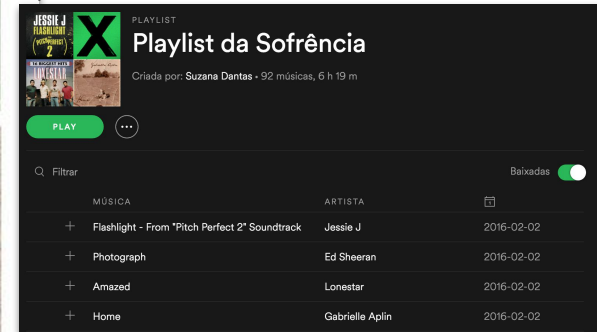
Banco de Dados - Exemplos



LISTA DE CONTATOS



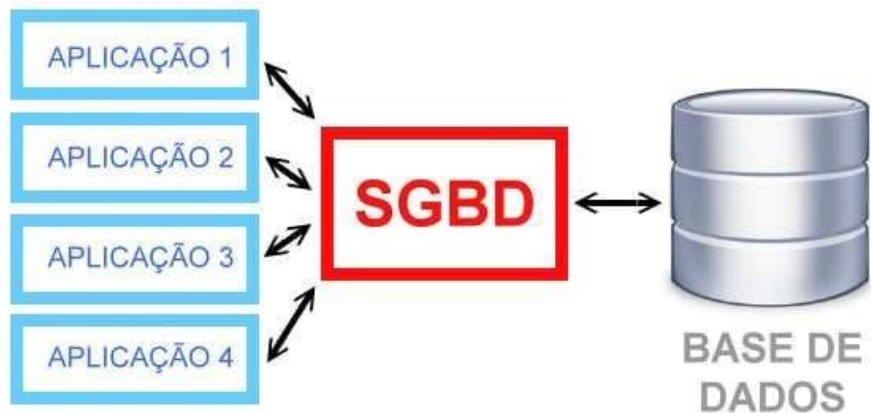
Zap Zap



Lembrete: Sempre que for possível agrupar informações sobre um determinado assunto e que se relacionam, pode-se dizer que há um banco de dados.

Banco de Dados - SGBD

- Um sistema de gerenciamento de banco de dados (SGBD) é um software que possui recursos capazes de manipular as informações do banco de dados e interagir com o usuário.



EXEMPLOS DE SGBD



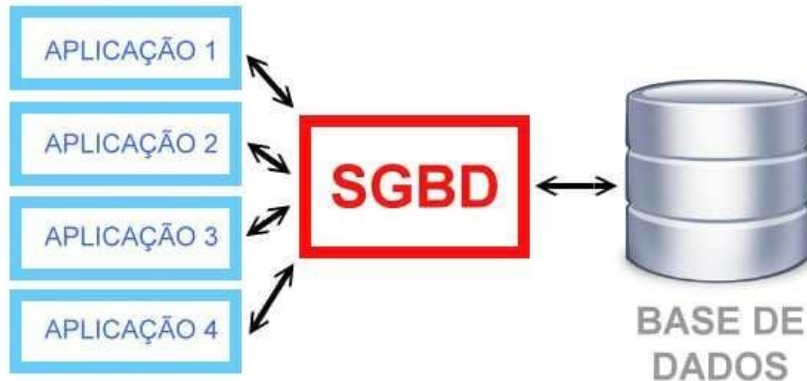
Banco de Dados - Tabelas

- É um conjunto de linhas e colunas. As colunas qualificam cada elemento (linha) com informações relacionadas ao objeto.
- Assim, é possível armazenar dados em uma ou várias tabelas, dependendo do que e como desejamos as informações.

Visualizar dados - Employee (Desenho1.dwg)

— Novo modelo de vínculo — Novo modelo

Emp_Id	Last_Name	First_Name	Gender	Title
1000	Torbati	Yolanda	F	Programmer
1001	Kleinn	Joel	M	Programmer
1002	Ginsburg	Laura	F	President
1003	Cox	Jennifer	F	Programmer
1005	Ziada	Mauri	M	Product Designer
1006	Keyser	Cara	F	Account Executive
1010	Smith	Roxie	M	Programmer
1011	Nelson	Robert	M	Programmer
1012				
1013				



Tabela

Colunas

Funcionarios

CPF	Nome	Salario
111111111	José Silva	3000
122222222	João Rocha	9000
809333333	Maria Ribeiro	4000

Linhas

Abstração de Dados



Abstração de Dados

A abstração de dados será essencial para realizarmos o processo de modelagem das **entidades**.

O sistema de banco de dados deve **garantir uma visão totalmente abstrata do banco de dados para o usuário**, ou seja, para o usuário do banco de dados pouco importa qual unidade de armazenamento está sendo usada para guardar seus dados, contanto que os mesmos estejam disponíveis no momento necessário.

Entidade é uma coisa, concreta ou abstrata, incluindo associações entre entidades, **abstraídos do mundo real** e modelado em forma de tabela que guardarão informações no banco de dados.

É hora de praticar!

Fala aê!

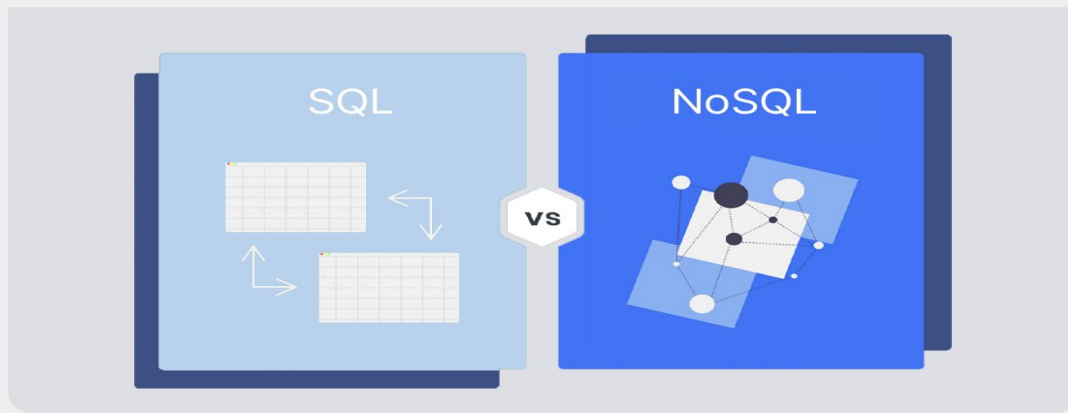
1. Qual a diferença entre Dado e Informação.
2. Defina o que é um Banco de Dados e qual é a sua finalidade.
3. O que é o SGBD e para que serve?
4. Cite exemplos de SGBDs.
5. Pense em alguma entidade abstrata do mundo real, elenque os dados que seriam importantes para serem transformados em informação.



Tipos de Bancos de Dados

Tipos de Bancos de Dados

- Os bancos de dados atualmente são divididos em dois grandes grupos.
- Relacionais e Não-Relacionais;



Bancos de dados Relacionais

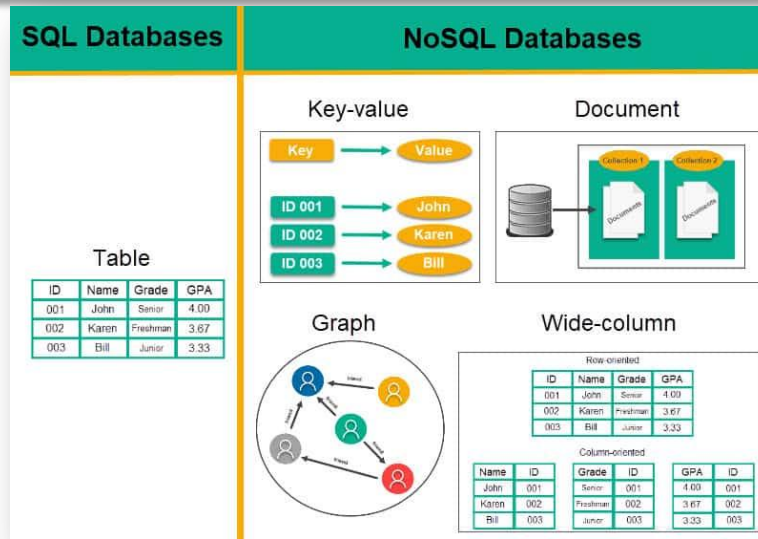
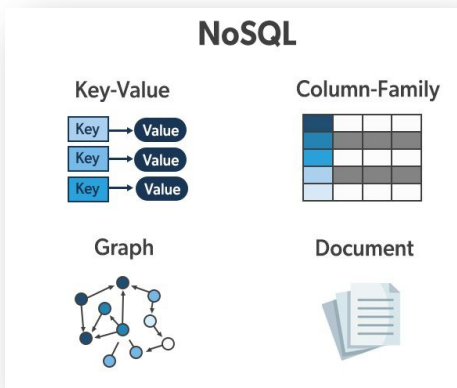
- Bancos de dados relacionais são baseados no modelo relacional, uma maneira intuitiva e direta de representar dados em tabelas.
- Em um banco de dados relacional, cada linha na tabela é um registro com uma ID exclusiva chamada chave.
- As colunas da tabela contêm atributos dos dados e cada registro geralmente tem um valor para cada atributo, facilitando o estabelecimento das relações entre os pontos de dados.
- SQL (Structured Query Language) □ Linguagem padrão para bancos de dados relacionais.

Paciente	CPF	Tipo Sanguíneo
Marcela Freitas	11111	A+
João Augusto	22222	B-
Pablo Silva	33333	AB+
André Mendes	44444	O-
Juliana Freitas	55555	A-

Cód	Mercadoria	Qtde_Estoque	Fornecedor	Validade
189	Azeitonas Pretas	50	05	02/08/2018
222	Peixe Congelado	26	08	22/09/2019
236	Enlatado	48	04	15/11/2018

Bancos de dados Não-Relacionais

- Bancos de dados não tabulares, que armazenam dados em esquemas diferentes das tabelas relacionais.
 - Documentos, grafos, pares chave-valor ou colunas.
- NoSQL - dispensam a utilização de um sistema de relacionamento.
- Utilizamos o não-relacional toda vez que precisamos trabalhar com dados que não podem ser inseridos em formato tabela, como imagens, vídeos e gráficos.



Modelo

- Modelo de banco de dados é uma descrição dos tipos de informações que estão armazenadas em um banco de dados.
- Por exemplo, pode informar que o banco armazena dados sobre produtos e que, para cada produto, são armazenados seu código, preço e descrição.
- O modelo não informa QUAIS produtos estão armazenados, apenas que tipo de informações contém.



AgenciaFuncionario	
FuncN	INT
Nome	VARCHAR(100)
Cargo	VARCHAR(45)
Salario	DECIMAL(2)
NumAg	INT
Endereco	VARCHAR(250)
Telefone	VARCHAR(250)
Indexes ▶	

FuncN	Nome	Cargo	Salário	NumAg	Endereço	Tel
25	Luiz	Caixa	2000	1632	Prudente de Moraes, 15	3605-5223
30	Ricardo	Gerente	5000	1668	Hermes da Fonseca, 20	3605-5223
31	Josita	Caixa	2000	1632	Prudente de Moraes, 15	4225-5889
32	Francisca	Gerente	5600	1632	Prudente de Moraes, 15	4225-5889
33	Andréia	Caixa	2300	1668	Hermes da Fonseca, 20	5223-8556

Modelo

- Para construir um modelo de dados, usa-se uma linguagem de modelagem de dados.
- Existem linguagens textuais e linguagens gráficas.
- É possível descrever os modelos em diferentes níveis de abstração e com diferentes objetivos.
- Cada descrição recebe o nome de esquema de banco de dados.

Modelo conceitual

- É uma descrição de banco de dados de forma independente de implementação num sistema de gerenciamento.
- Registra QUE dados podem aparecer no banco, mas não registra COMO estes dados estão armazenados no SGBD.
- Visão mais abstrata.

Exemplo de um modelo conceitual textual:

1) Cadastro de Clientes

Dados necessários: nome completo, tipo de pessoa (física ou jurídica), endereço, bairro, cidade, estado, telefone, email, nome de contato.

2) Pedido

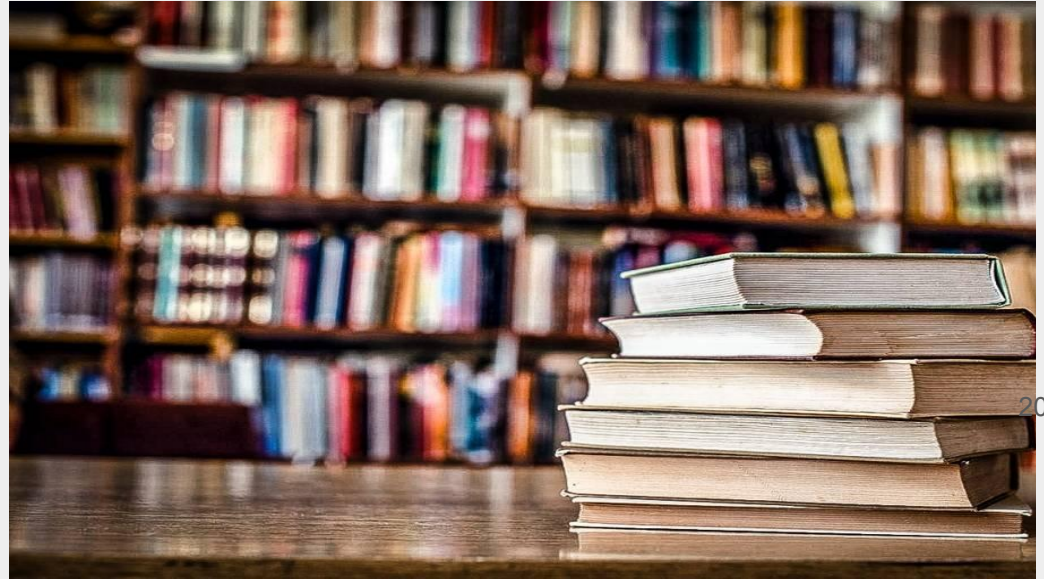
Dados necessários: código do produto, quantidade, código do cliente, código do vendedor.

Modelo conceitual

Exemplo de um modelo conceitual textual:

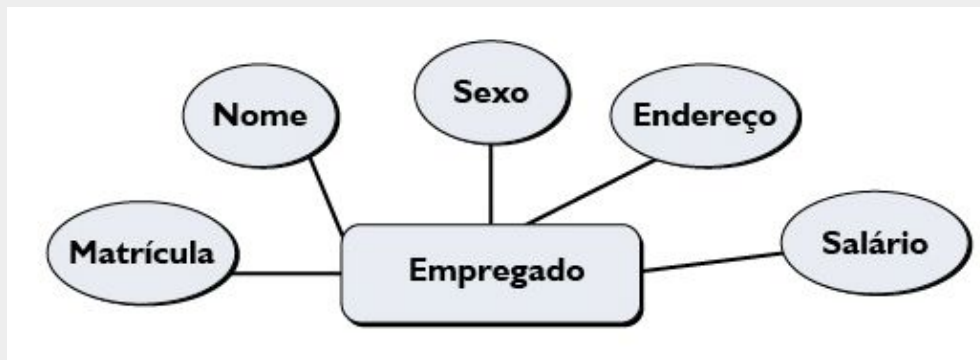
Descrever um modelo conceitual para armazenar os dados de livros.

Quais seriam os dados necessários ????

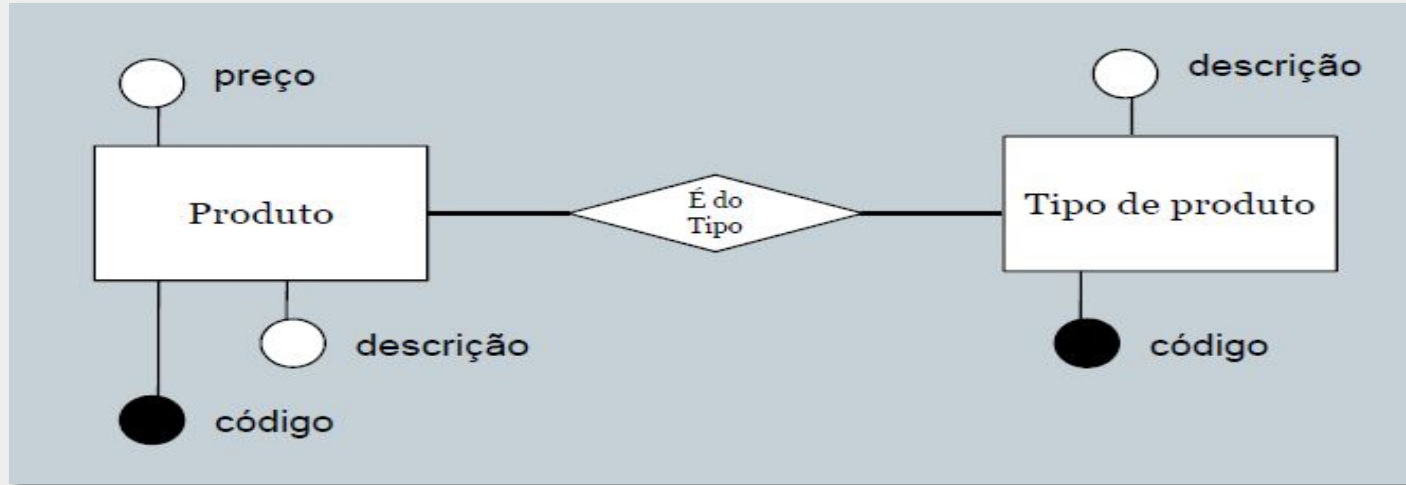


Modelo Lógico

- Compreende uma descrição das estruturas que serão armazenadas no banco e que resulta numa **representação gráfica dos dados** de uma maneira lógica, inclusive nomeando os componentes e ações que exercem uns sobre os outros.



EXEMPLO MODELO LÓGICO



O modelo lógico também pode ser representado assim:

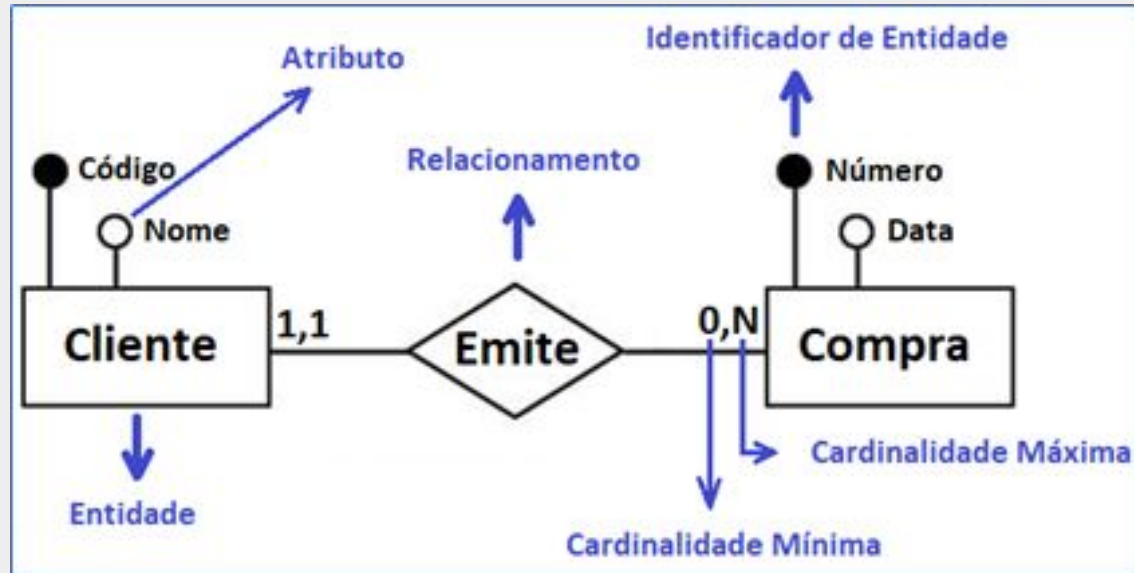
TipoDeProduto (CodTipoProd, DescrTipoProd)

Produto (CodProd, DescrProd, PreçoProd, CodTipoProd)

CodTipoProd faz referência TipoDeProduto

MODELO LÓGICO

- A técnica de modelagem mais difundida é a abordagem entidade-relacionamento (ER). Nesta técnica, um modelo conceitual é usualmente representado através de um diagrama, chamado diagrama entidade-relacionamento (DER).



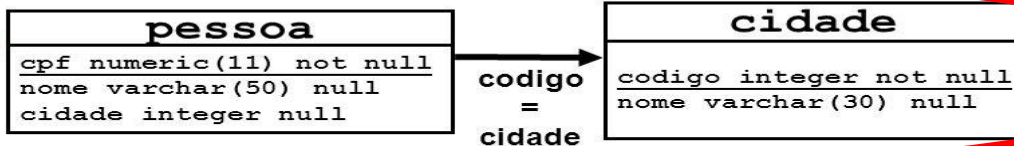
MODELO FÍSICO

- Aqui são detalhados os componentes da estrutura física do banco, como tabelas, campos, tipos de valores, índices, etc.
- Nesse estágio estamos prontos para criar o banco de dados propriamente dito, usando o SGBD preferido.

DER



Modelo Físico



Exemplo Tabela

pessoa		
cpf	nome	cidade
32	Pedro	734
42	Maria	432
53	Rita	132
87	João	432
....		

cidade	
codigo	nome
132	Uberaba
734	Araxá
432	Campinas
....	

Modelo Entidade Relacionamentos

- **Entidade** – é um objeto ou evento do mundo real sobre o qual desejamos manter um registro.
- Ex.: Aluno, Carro, Produto, Vendedor, etc.
- É um agrupamento lógico de informações inter-relacionadas necessárias para a execução das atividades do sistema.
- Quando transposta ao modelo físico (banco de dados), a **entidade será uma tabela**. São informações necessárias, e que portanto serão armazenadas.
- Possuem atributos e também **atributos chaves (PK)**.

Relembrar os conceitos da orientação a objetos...

Relacionamentos

- No mundo real as **entidades nunca estão sozinhas**; normalmente estão associadas entre si.
- Reconhecer e registrar as associações entre entidades fornece uma descrição muito mais rica do ambiente.
- Relacionamento – é uma relação entre uma, duas ou várias entidades. Geralmente associamos através da ação (verbo) entre as entidades.

Ex.:

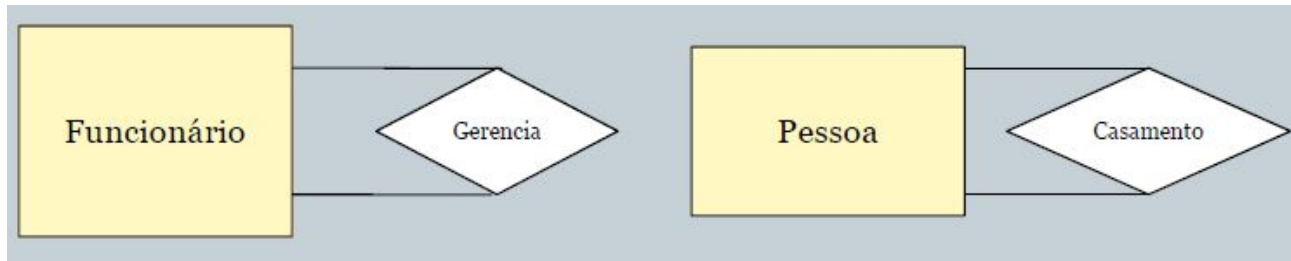
Pai – possui – Filho

Cliente – realiza – Pedido

Vendedor – vende – Produto

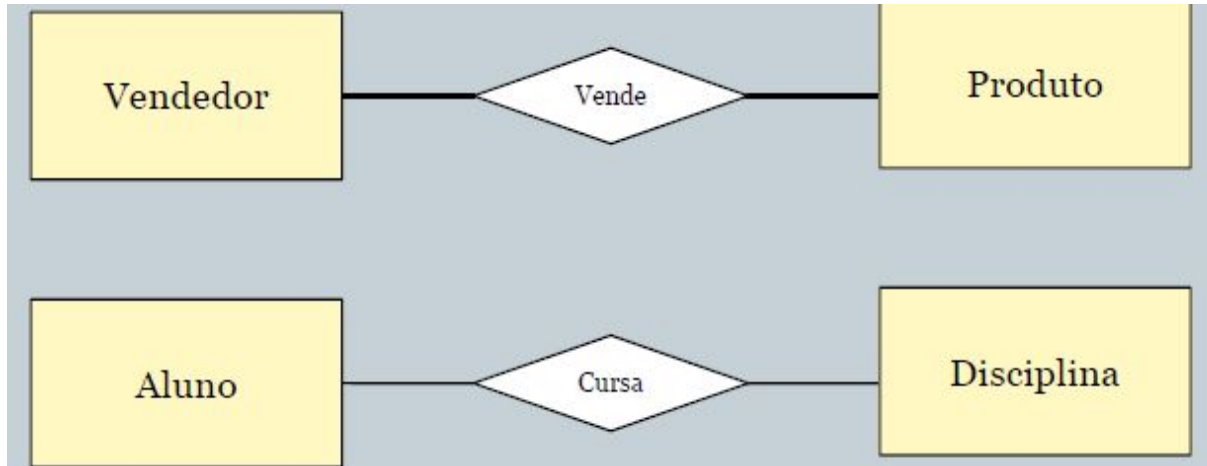
Grau de Relacionamento

- Grau do relacionamento – é a quantidade de entidades que estão ligadas ao relacionamento.
- Relacionamento unário (grau 1) – uma entidade se relaciona com ela mesma.



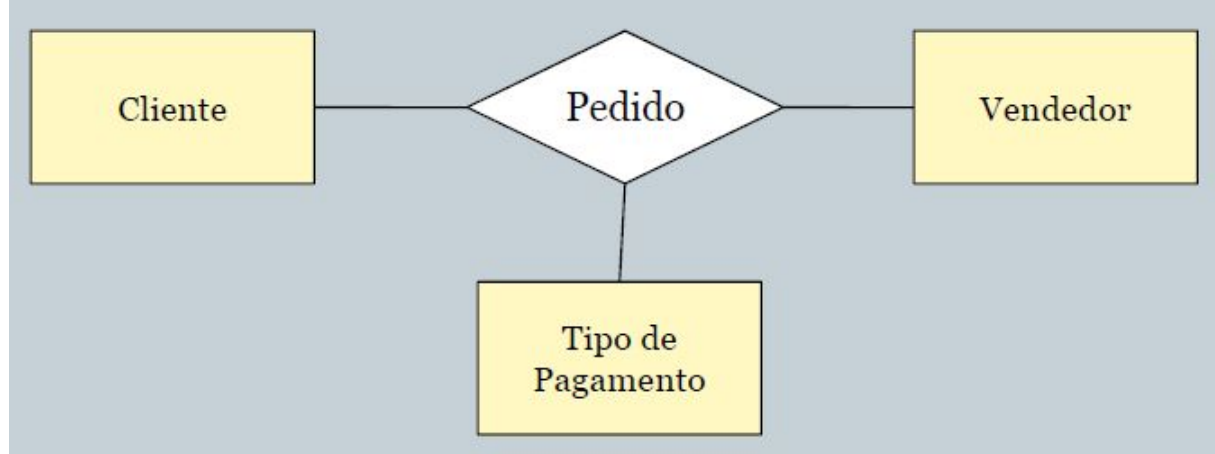
Grau de Relacionamento

- Relacionamento binário (grau 2) – é um relacionamento que liga dois tipos diferentes de entidades. É o mais comum dos tipos de relacionamentos.



Grau de Relacionamento

- Relacionamento ternário (grau 3) – é um relacionamento em que três entidades estão interligadas por um mesmo relacionamento.



Cardinalidades

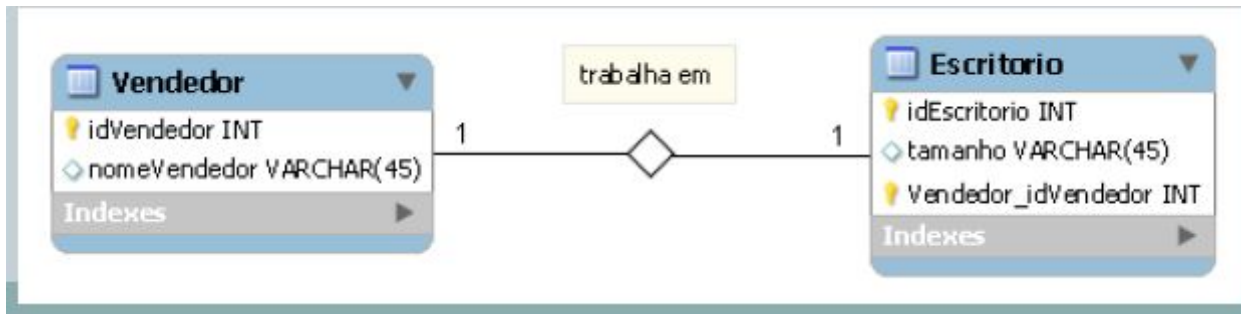
- **Cardinalidade (máxima)** – define a quantidade de ocorrências de uma entidade que poderá estar associada a outra entidade.

Ex.: Um vendedor pode vender apenas um tipo de produto? Ou dois? Ou três?

Um produto pode ser vendido por apenas um vendedor, ou por todos?

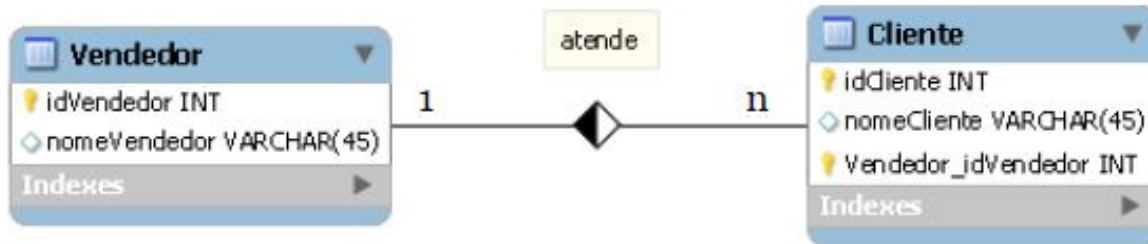
Cardinalidades

- **Relacionamento binário Um-para-Um (1:1)** - Indica que uma ocorrência da entidade A pode se relacionar exclusivamente com uma ocorrência da entidade B e vice versa.
- Ex.: Um vendedor ocupa um único escritório e um escritório pode ser ocupado por um único vendedor.



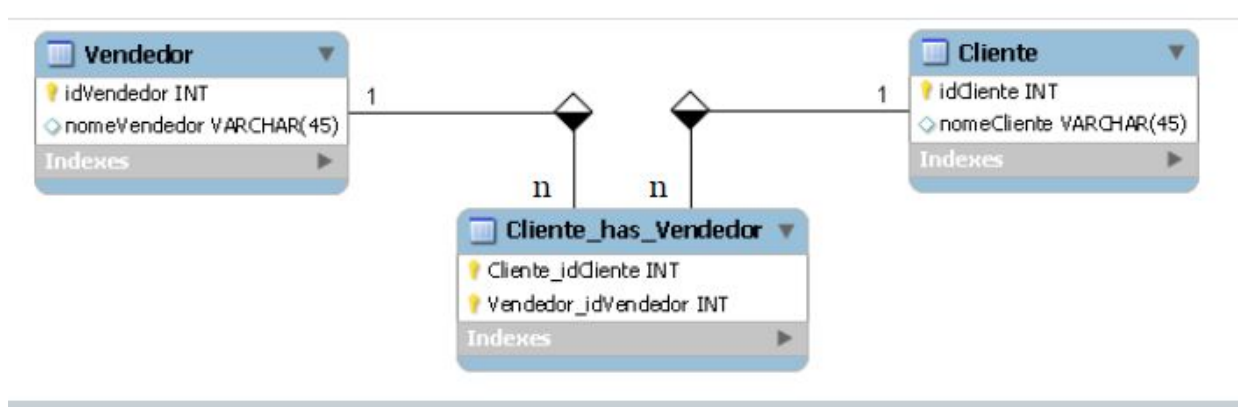
Cardinalidades

- **Relacionamento binário Um-para-Muitos**
- (1:n) – uma ocorrência da entidade A pode se relacionar com várias ocorrências da entidade B, porém o inverso não é permitido.
- Ex. Um vendedor atende muitos clientes. Porém, cada cliente tem um vendedor específico.

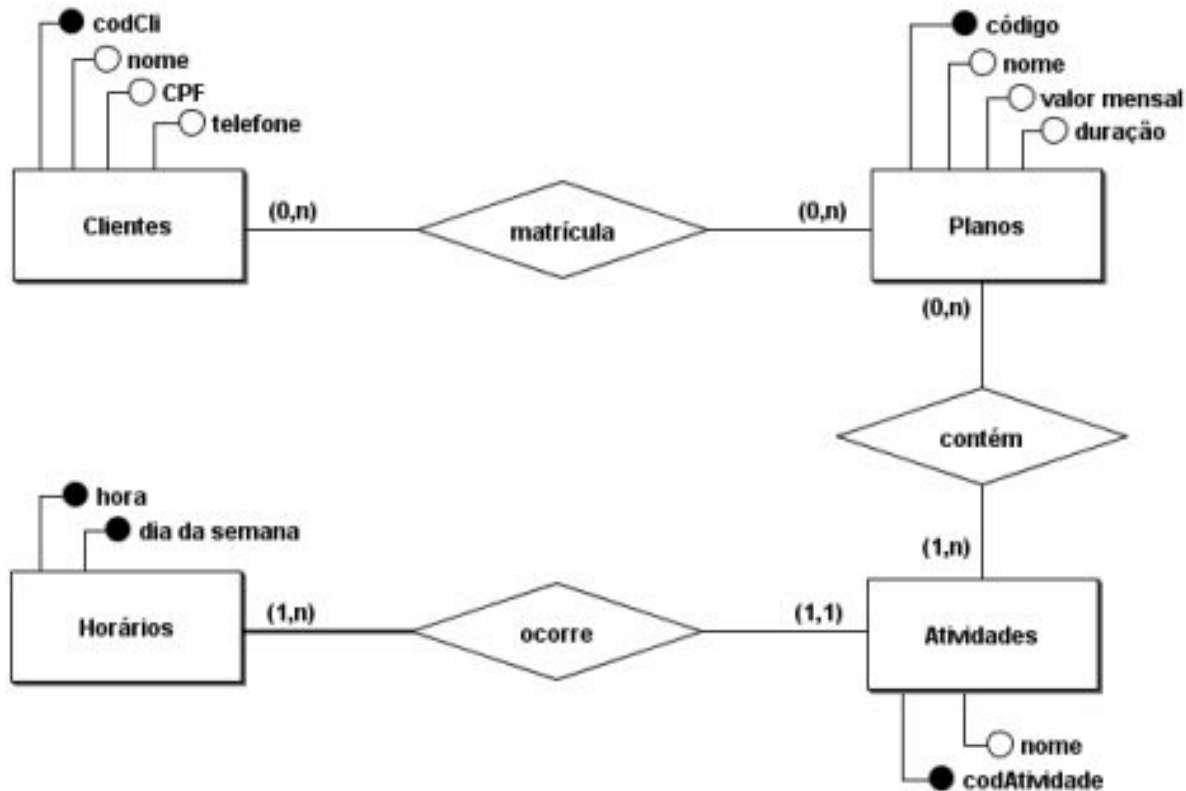


Cardinalidades

- **Binário Muitos-para-Muitos (n:m)** – uma ocorrência da entidade A pode se relacionar com muitas ocorrências da unidade B e vice versa.
- Ex.: Um vendedor atende muitos clientes, e um cliente pode ser atendido por diversos vendedores.
- *Na prática, o relacionamento n:m é dividido em duas relações 1:n e uma nova entidade é criada para representar o relacionamento.*



Quantas entidades e quantos relacionamentos ?



Tarefinha

1. Crie o modelo conceitual textual para um sistema de biblioteca com as seguintes entidades: Usuário, Livro, Autor, Editora.
2. Crie um modelo conceitual para os dados da questão anterior. Faça o diagrama usando o BRModelo.



Tarefinha

3. Desenvolva o Diagrama Entidade-Relacionamento para as seguintes situações:

A. Um aluno realiza vários trabalhos. Um trabalho é realizado por um ou mais alunos.

B. Um diretor dirige no máximo um departamento. Um departamento tem no máximo um diretor.

C. Um autor escreve vários livros. Um livro pode ser escrito por vários autores.

D. Uma equipe é composta por vários jogadores. Um jogador joga apenas em uma equipe.

E. Um cliente realiza várias encomendas. Uma encomenda diz respeito apenas a um cliente.



Referências

- SQL – Curso Prático – Celso H. Poderoso Oliveira
- www.devmedia.com.br/conceitos-fundamentais-de-banco-de-dados/1649
- [O que é Oracle Database](#)
- DATE, Christopher J. **Introdução a sistemas de bancos de dados.** Elsevier Brasil, 2004.